

LEZIONE 1

- INSIEMI LOGICA
- INSIEMI NUMERICI
- TIPOLOGIE DIMOSTRAZIONI

INSIEME $\rightarrow$ collezione di oggetti $\rightarrow$ Lettere minuscole a
 $\uparrow$
Notazione $\rightarrow$ Lettere Maiusc A

$$a \in A$$

a piccolo appartiene ad A grande

Si possono elencare gli elementi dell'insieme $\{0, 1, 2, 3, 4\}$

$$\{n \in \mathbb{N} : n \leq 4\}$$

$\uparrow$
tale che (t.c. oppure 1)

Se abbiamo 2 insiemi
possiamo

$\rightarrow$ Descrivere relazione 2 insiemi

$A \subseteq B \rightarrow$ se ogni elemento di A
 $\uparrow$
contenuto $\rightarrow$ è contenuto in B

$$A = \{1, 2\}$$

$$B = \{1, 2, 3\}$$

$$\{1, 2\} \subseteq \{1, 2, 3\}$$

$$A = B$$

$$A = \{1, 2\}$$

$$B = \{1, 2\}$$

$\rightarrow$ A e B hanno
gli stessi oggetti

$$A \neq B$$

$$\{1, 2\} \subsetneq \{1, 2, 3\}$$

$\subseteq \rightarrow$ possono avere gli stessi elementi

$\subsetneq \rightarrow$ c'è almeno un elemento
che non combacia

$\emptyset$ insieme vuoto

$A \cap B$ Intersezione di A e B

$$\{1, 2\} \cap \{1, 2, 3\} \rightarrow \{1, 2\}$$

$A \cup B$ Unione di A e B

$$\{1, 2\} \cup \{1, 3\} \rightarrow \{1, 2, 3\}$$

$A \setminus B$ Differenza

elementi $\in A$ ma non $\in B$

$$\{1, 2\} \setminus \{1, 3\} \rightarrow \{2\}$$

$A \Delta B$ Differenza Simmetrica

$$A \Delta B = A \setminus B \cup (B \setminus A)$$

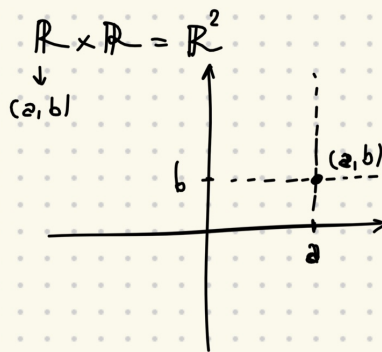
$$\{1, 2\} \setminus \{1, 3\} \cup \{1, 3\} \setminus \{1, 2\}$$

$$\{2\} \cup \{3\} \rightarrow \{2, 3\}$$

$A \times B$ Prodotto Cartesiano

$$A \times B = \text{coppie ordinate } (a, b)$$

$$a \in A, b \in B$$



PROPOSIZIONE LOGICA

Vere o False

"Venere è un pianeta"

" $3 > 2$ "

A partire da proposizioni possiamo costruirne nuove



Connettivi logici

p e q proposizioni logiche

$\neg P \rightarrow$ Negazione "non P "

Non prop logiche

"Milano è lontano da Roma"

se $p = V$ $\neg p = F$
 se $p = F$ $\neg p = V$

p	$\neg p$
V	F
F	V

$p \wedge q \rightarrow$ Coniunzione "e"

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \Rightarrow q$	$p \Leftrightarrow q$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	F	V	V	F
F	F	F	F	V	V

$p \vee q \rightarrow$ Disgiunzione "o"

$p \Rightarrow q \rightarrow$ Implicazione "p implica q"

Se piove $\Rightarrow$ allora esco con l'ombrello
 $p \Rightarrow q$

Se piove esco con l'ombrello ✓
 Se piove non esco con l'ombrello X
 Se non piove non esco con l'ombrello ✓
 Se non piove esco con l'ombrello ✓

INSIEMI NUMERICI

Numeri Naturali $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$

↓
2 operazioni

$\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ Non tutti mettono lo 0 in $\mathbb{N}$

$+$: $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $(a, b) \mapsto a + b$

$\times$: $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $(a, b) \mapsto a \times b$

• PROPRIETÀ COMMUTATIVA $\rightarrow a + b = b + a$
 ordine non conta $a \times b = b \times a$

Per ogni $a, b \in \mathbb{N}$
 $\forall$

• PROPRIETÀ ASSOCIATIVA $\rightarrow a + (b + c) = (a + b) + c$
 ordine non conta $a \times (b \times c) = (a \times b) \times c$

$\forall a, b, c \in \mathbb{N}$

• PROPRIETÀ ESISTENZA DEGLI ELEMENTI NEUTRI

$0 + n = n$

$\forall n \in \mathbb{N}$

$1 \cdot n = n$

$\forall n \in \mathbb{N}$

PROPRIETÀ LEGGE DISTRIBUTIVA

$n(y + z) = ny + nz$

$\forall n, y, z \in \mathbb{N}$

LIMITAZIONE ALGEBRICA - e / non ben definite

LIMITAZIONE METRICA

Numeri Interi $\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$

↓
ogni elemento ha il suo opposto $\forall h \in \mathbb{Z} \exists k \in \mathbb{Z}: h+k=0$

$\mathbb{Z}$ è un gruppo commutativo (somma)

↓
È un insieme G con un'operazione

$$*: G \times G \rightarrow G$$

Deve soddisfare 4 proprietà:

1) PROPRIETÀ COMMUTATIVA $a \times b = b \times a$

2) PROPRIETÀ ASSOCIATIVA $a \times (b \times c) = (a \times b) \times c$

3) ESISTENZA ELEMENTO INVERSO $\forall a \in G \exists a':$
 $a \times a' = a' \times a = e$
 $\uparrow$ (Lo zero di $\mathbb{Z}$)

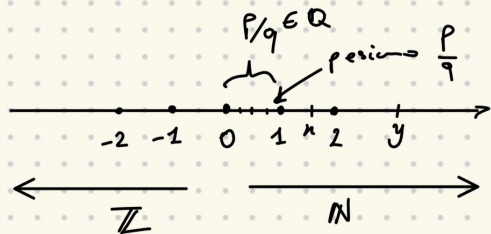
4) ESISTENZA DELL'ELEMENTO NEUTRO $\exists e \in G: a \times e = a$
 $\forall a \in G$

Non possiamo ancora effettuare la divisione

Numeri Razionali $\mathbb{Q} \frac{p}{q}: p \in \mathbb{Z} \quad q \in \mathbb{N} - \{0\}$

$$\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$$

PROPRIETÀ $\forall x \in \mathbb{Q} - \{0\} \exists x': x \times x' = 1$
 $\hookrightarrow$ Inverso moltiplicativo di x



$$x+y \quad \text{---} \quad x+y$$

TRASIAMO
 $(0, x)$
 (y, x)
 $\uparrow$
 0

$\rightarrow$ Così possiamo avere ordinari

PROPRIETÀ TRANSITIVA

$$x < y, y < z \rightarrow x < z$$

PROPRIETÀ INVARIANZA PER TRASLAZIONI

$$x < y \Rightarrow x + z < y + z$$

PROPRIETÀ REGOLA DEL SEGNO

$$\begin{matrix} x > 0 \\ y > 0 \end{matrix} \rightarrow x \cdot y > 0$$

DEFINIZIONE DI MODULO O VALORE ASSOLUTO

$$x \in \mathbb{R} \\ |x| := \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$

↑
"Definiamo"

$|x - y|$ è la distanza tra x e y

DIMOSTRAZIONI

Dimostrazione per assurdo

- 1) Vogliamo dimostrare che p sia V
- 2) Assumiamo che p sia F
- 3) Ci porta a una contraddizione

Es.

- ① Siano $a > 0, b > 0$ numeri naturali
se $a \cdot b$ è dispari allora a e b sono
dispari

Se non sono entrambi dispari almeno uno dei due deve essere pari $\rightarrow$ Ragionamento per assurdo

Almeno uno tra a e b è pari

Supponiamo che a è pari $\rightarrow a = 2k \quad k \in \mathbb{N}$

$$a \cdot b = 2k \cdot b$$

↓
 $2(k \cdot b)$ cioè $a \cdot b$ è pari

② Teorema $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$



DIM PER ASSURDO

$$\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$$

$$\sqrt{2} = \frac{p}{q} \quad \text{Richiediamo che } p \text{ e } q \text{ non abbiano fattori comuni quindi siano coprimi}$$

$$2 = \frac{p^2}{q^2}$$

$$2q^2 = p^2 \rightarrow p^2 \text{ è un numero pari}$$

$$p = 2 \cdot r \quad r \in \mathbb{N}$$

$$2q^2 = (2 \cdot r)^2$$

$$2q^2 = 4r^2$$

$$q^2 = 2r^2$$

↪ Anche q è pari

Se q è pari e p è pari
hanno un fattore
in comune quindi

$$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$$

$$\sqrt{2} \text{ è Irrazionale}$$

$$\sqrt{2} \neq \frac{p}{q}$$

$$\mathbb{R} - \mathbb{Q} \neq \emptyset$$

Esercizio per casa

Dimostrare che $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$

Dimostrazione per Induzione

Abbiamo una famiglia di proposizioni logiche $p_n, n \in \mathbb{N}$

- 1) Base dell'induzione → Verifica della 1° proposizione che sia vera
- 2) Ipotesi induttiva → Si suppone che $\forall n \in \mathbb{N} p_0, \dots, p_n$ siano vere
- 3) Passo Induttivo → Dimostriamo che p_{n+1} è vera

Esempio

$$\underbrace{1+2+3+\dots+n} \rightarrow n = \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

↗
Dimostrare

$$1) \quad n=1 \quad \frac{1(1+1)}{2} = \frac{2}{2} = 1 \quad \checkmark$$

$$2) \text{ Supponiamo } \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$3) [1+2+\dots+n] + n+1 = \frac{n(n+1)}{2} + n+1$$

$$= \frac{n(n+1) + 2n+2}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

Esempio

$$1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$1) n=1 = \frac{1(1+1)(2 \cdot 1 + 1)}{6}$$

$$1 = \frac{2 \cdot 3}{6}$$

$$1 = \frac{6}{6}$$

$$1=1$$

$$2) \text{ Supponiamo } \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$3) [1^2 + 2^2 + \dots + n^2] + (n+1)^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2$$

$$= \frac{n(n+1)(2n+1) + 6(n+1)^2}{6}$$

$$= (n+1) \left[\frac{n(2n+1) + 6(n+1)}{6} \right]$$

$$= (n+1) \left[\frac{2n^2 + n + 6n + 6}{6} \right]$$

$$= (n+1) \left[\frac{2n^2 + 7n + 6}{6} \right]$$

$$= (n+1) \frac{(n+2)(n+3)}{6}$$

$$= \frac{(n+1)(n+1+1)(2(n+1)+1)}{6}$$

CONSEGUENZE PROPRIETÀ: Transitiva, Invariante per traslazioni, Regole del segno

$$① w < x, y < z \Rightarrow w + y < x + z$$

$$② x < y, z > 0 \Rightarrow x \cdot y < y \cdot z$$

$$③ xy > 0 \Leftrightarrow x \text{ e } y \text{ hanno segno uguale}$$

$$xy < 0 \Leftrightarrow x \text{ e } y \text{ hanno segno opposto}$$

Verifica conseguenza ①

$$\begin{aligned}
 w < x &\Rightarrow w + y < x + y \\
 y < z &\Rightarrow y + x < z + x \quad \uparrow \\
 &\text{Transitivita'}
 \end{aligned}$$

$$1 < 2, 1 < 3 \not\Rightarrow 1-1 < 2-3 \not\Rightarrow 0 < -1$$

Verifica conseguenza ②

$$\begin{aligned}
 &\downarrow x < y \\
 &0 < y - x
 \end{aligned}$$

$$0 < (y-x)z \quad (\text{Regola del segno})$$

$$\begin{aligned}
 0 &< yz - xz \\
 xz &< yz \quad \checkmark
 \end{aligned}$$

Verifica conseguenza ③

$$x > 0, y > 0 \Rightarrow xy > 0$$

$$\begin{aligned}
 y < 0 < x &\Rightarrow xy = -(-y)x < 0 \\
 &(-y)x > 0
 \end{aligned}$$

DISUGUAGLIANZA DI BERNULLI

$$\begin{aligned}
 (1+x)^n &\geq 1+nx \quad \forall x \geq -1 \\
 &\forall n \in \mathbb{N}: n \geq 1
 \end{aligned}$$

DIM INDUZIONE

1) Passo Base dell'Induzione

$$n=1$$

$$1+x \geq 1+x \quad \checkmark$$

2) Passo Induttivo $\boxed{n+1}$

$$(1+x)^{n+1} = (1+x)^n (1+x) \geq (1+nx)(1+x)$$

$$\geq 1+x+nx+nx^2 \geq 1+nx+x = 1+(n+1)x$$

Numero
Positivo

CONCETTO DI INTERVALLO

Particolari insiemi di $\mathbb{N}$

$$a \leq b \quad a, b \in \mathbb{N}$$

$$\text{Intervallo chiuso } [a, b] = \{x \in \mathbb{R}: a \leq x \leq b\}$$

$$\text{Intervallo aperto } (a, b) = \{x \in \mathbb{R}: a < x < b\}$$

Intervallo semichiuso/semiaperto

$$[a, b) = \{x \in \mathbb{R}: a \leq x < b\}$$

$$(a, b] = \{x \in \mathbb{R}: a < x \leq b\}$$

Intervallo illimitato

$$[a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : x \geq a\}$$

$$(a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : x > a\}$$

Intervallo illimitato verso il basso

$$(-\infty, a] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq a\}$$

$$(-\infty, a) = \{x \in \mathbb{R} : x < a\}$$

$(-\infty, 3] \cap [2, +\infty)$ è un intervallo

